Tehnologii Web Avansate

Laborator – Chrome Developer Tools

Lucrați pe aplicația web conectată la un API public pe care ați realizat-o la laboratorul anterior. Deschideți-o în Chrome sau Edge și porniți Developer Tools (F12). Pentru fiecare exercițiu faceți capturi de ecran, pe care le veți aduna într-un singur document, alături de câteva observații.

1. Modificări în Elements și Styles

Inspectați structura HTML a paginii. Selectați un element vizibil și modificați-i temporar textul direct din Elements (de exemplu titlul paginii, textul unui buton sau numele unui rezultat).

Din Styles modificați cel puțin două proprietăți CSS ale unui element (culoare, spațiere, dimensiuni, border etc.). În secțiunea Computed identificați valorile pentru width, padding, border și margin și verificați valoarea proprietății box-sizing.

Faceți o captură cu modificările HTML și una cu regulile CSS și box modelul. Reîncărcați pagina: ce se întâmplă cu modificările și de ce?

2. Console și evenimente JavaScript

Deschideți Console. Verificați dacă apar erori la încărcarea paginii sau când folosiți aplicația. Executați o expresie care selectează un element din pagină, de exemplu document.querySelector("h1").

Apoi rulați următorul cod în consolă și apăsați pe un buton din aplicație:

```
document.body.addEventListener("click", (event) => {
    console.log("target:", event.target);
    console.log("currentTarget:", event.currentTarget);
});
```

Observați cele două valori. Care este diferența dintre event.target și event.currentTarget? Faceți o captură din Console în care se văd rezultatele.

3. Analiza cererilor HTTP în Network

Deschideți Network și selectați filtrul Fetch/XHR. Declanșați din aplicație o acțiune care face o cerere către API (de exemplu o căutare). Dacă este nevoie, reîncărcați pagina cu Network deschis.

Selectați cererea și identificați URL-ul, metoda HTTP, codul de status și durata. Verificați taburile Headers, Preview și Response. Identificați cel puțin două câmpuri din răspunsul JSON care sunt utilizate în interfața voastră.

Activați limitarea vitezei de rețea (de exemplu Slow 3G), repetați aceeași operație și comparați timpul de răspuns cu cel inițial. Observați ce afișează aplicația în timp ce așteaptă datele. La final, reveniți la No throttling.

Includeți capturi cu detaliile cererii, răspunsul JSON și testul pe conexiune lentă. Notați timpii observați și ce s-ar întâmpla dacă API-ul nu ar răspunde.

4. Testarea interfeței pe ecrane diferite

Activați Device Mode (Ctrl + Shift + M). Testați pagina la aproximativ 390 px și 768 px lățime. Verificați dacă formularul, butoanele și rezultatele rămân ușor de folosit și dacă apare scroll orizontal nedorit.

Faceți o captură în modul mobil. Scrieți ce problemă ați observat sau, dacă totul funcționează bine, ce anume se adaptează la schimbarea dimensiunii ecranului.

5. Evaluarea paginii cu Lighthouse

Deschideți Lighthouse din DevTools și rulați un audit pentru aplicație. Notați rezultatele pentru Performance, Accessibility, Best Practices și SEO (acolo unde sunt disponibile).

Alegeți o recomandare din raport și explicați ce ați putea schimba în aplicație pentru a îmbunătăți rezultatul. Includeți o captură cu raportul Lighthouse. Nu contează să obțineți scoruri maxime, ci să înțelegeți ce indică evaluarea.

Predare

Puneți toate capturile într-un document Word sau PDF, însoțite de scurte explicații: ce ați făcut și ce ați observat. Salvați documentul în directorul docs/ din repository-ul GitHub al aplicației (de exemplu docs/Raport_DevTools_Nume_Prenume.pdf). Faceți commit și push, apoi trimiteți linkul către repository.

Puteți folosi AI pentru explicații sau depanare, dar testele și capturile trebuie realizate pe propria aplicație. Înainte de a salva capturile, verificați să nu fie vizibile chei API, tokenuri, cookie-uri sau alte informații sensibile.